12

MAVZU

Amaliy · 2 soat

ELEMENTAR DASTURLASH

Mantiqiy operatorlardan foydalanish

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Ish joyini tayyorlash va mantiqiy ifodalarni dasturda hisoblash tartibi

2. Namunaviy masalalar: juft son, kabisa yili va login tekshiruvi ifodalari

3. Amaliy mashq: murakkab shartlarni and, or, not bilan tuzish va test qiymatlari bilan tekshirish

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga taqqoslash va mantiqiy operatorlar (and, or, not) yordamida hayotiy shartlarni Python ifodasi ko‘rinishida tuzish, ularning natijasini dasturda hisoblash va test qiymatlari bilan tekshirish ko‘nikmasini berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

So‘z bilan berilgan shartni mantiqiy ifodaga o‘giradilar, murakkab ifodalarni and, or, not bilan tuzadilar, natijani True/False ko‘rinishida chiqarib, test jadvali asosida tekshiradilar.

Kerakli jihozlar va xavfsizlik

> Ish uchun Python 3 o‘rnatilgan kompyuter, IDLE yoki Thonny muhiti va rostlik jadvali tarqatmasi kerak. Ishni boshlashdan oldin kompyuter korpusi va kabellar shikastlanmaganini ko‘zdan kechiring, ish joyida suyuqlik saqlamang.

Mantiqiy ifoda bilan ishlash tartibi

> Bu darsda shart operatori (if) hali ishlatilmaydi: maqsad — ifodaning o‘zini to‘g‘ri tuzish va uning natijasini ko‘rish. Keyingi darslarda aynan shu ifodalar if operatorining sharti sifatida qo‘llaniladi.

Kod	Natija / izoh
n = int(input("Son: "))	Masalan, 14 kiritiladi
juft = n % 2 == 0	Avval n % 2 hisoblanadi, so‘ng 0 bilan solishtiriladi
print("Juftmi:", juft)	Juftmi: True
print("Toqmi:", not juft)	Toqmi: False

Namuna: kabisa yili

> Yil kabisa hisoblanadi, agar u 4 ga bo‘linib, 100 ga bo‘linmasa yoki 400 ga bo‘linsa. Shartda and va or birga qatnashgani uchun qavs qo‘yish o‘qishni osonlashtiradi.

Kod	Natija / izoh
y = int(input("Yil: "))	Yil kiritiladi
kabisa = (y % 4 == 0 and y % 100!= 0) or y % 400 == 0	Murakkab mantiqiy ifoda
print(f"{y} kabisa yilimi? {kabisa}")	2024 kabisa yilimi? True

Namuna: login tekshiruvi

> Login yoki paroldan bittasi xato kiritilsa, natija False bo‘ladi. Katta-kichik harf farqlanadi: «Admin» kiritilsa ham False chiqadi. Haqiqiy tizimlarda parol kod ichida ochiq yozilmaydi — bu faqat o‘quv misoli.

Kod	Natija / izoh
login = input("Login: ")	admin
parol = input("Parol: ")	Texnikum2026
ruxsat = login == "admin" and parol == "Texnikum2026"	Ikkala shart ham rost bo‘lishi kerak
print("Kirish ruxsati:", ruxsat)	Kirish ruxsati: True

Mustaqil masalalar

Masala	Namuna yechim (ifoda)	Test qiymatlari va natija
n — ikki xonali son	10 <= n <= 99	57 → True; 9 → False; 100 → False
a, b, c tomonli uchburchak mavjud	a + b > c and a + c > b and b + c > a	3, 4, 5 → True; 1, 2, 5 → False
port — to‘g‘ri port raqami	1 <= port <= 65535	8080 → True; 0 → False; 70000 → False
kun — dam olish kuni (6 yoki 7)	kun == 6 or kun == 7	7 → True; 3 → False

Qisqa tutashuv qoidasi

> Python and ifodasida birinchi qism False bo‘lsa, ikkinchisini hisoblamaydi; or da esa birinchi qism True bo‘lsa, ikkinchisi tekshirilmaydi.

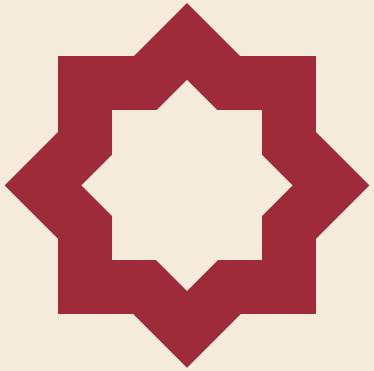
Tipik xatolar va tuzatish

> De Morgan qoidasi ifodani soddalashtirishga yordam beradi: not (a and b) ifodasi (not a) or (not b) bilan, not (a or b) esa (not a) and (not b) bilan teng kuchli.

Xato yozuv	Belgisi	To‘g‘ri yozuv
n >= 10 and <= 99	SyntaxError	n >= 10 and n <= 99 yoki 10 <= n <= 99
kun == 6 or 7	kun = 3 da ham 7 chiqadi (rost deb qabul qilinadi)	kun == 6 or kun == 7
print(n % 2 = 0)	SyntaxError	print(n % 2 == 0)
a > 0 And b > 0	SyntaxError	a > 0 and b > 0 (kichik harflar bilan)

Mustahkamlash uchun savollar

1. So‘z bilan berilgan shartni mantiqiy ifodaga o‘girish qanday bosqichlardan iborat?
2. Kabisa yilini aniqlovchi ifodada nima uchun qavs ishlatiladi?
3. kun == 6 or 7 yozuvi nima uchun noto‘g‘ri?
4. Qisqa tutashuv qoidasi nima va u qanday xatodan himoya qiladi?
5. Mantiqiy ifodani tekshirish uchun qanday test qiymatlarini tanlash kerak?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova